Indicizzazione di feature locali



Annalisa Franco
annalisa.franco@unibo.it

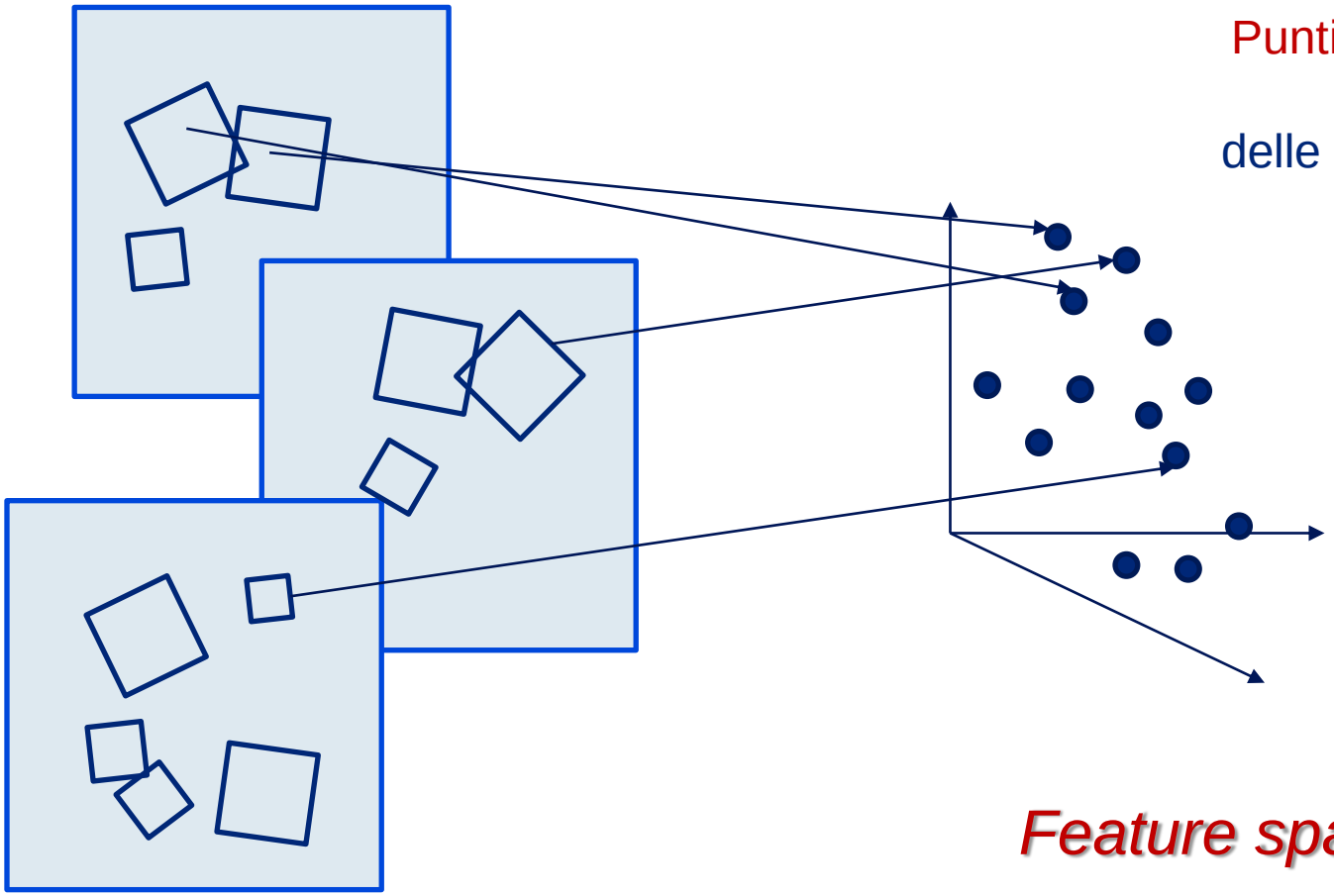
Introduzione

- I descrittori locali sono vettori di uno spazio *N*-dimensionale (alta dimensionalità) che riassumono le caratteristiche locali di punti di interesse.
- Ai fini del riconoscimento di immagini siamo spesso interessati a ricercare in un database (di grandi dimensioni) immagini simili a una query (query by example).





Indicizzazione



Punti vicini nello spazio N-dimensionale
delle feature corrispondono
a contenuti
locali simili

Feature space

Database di immagini

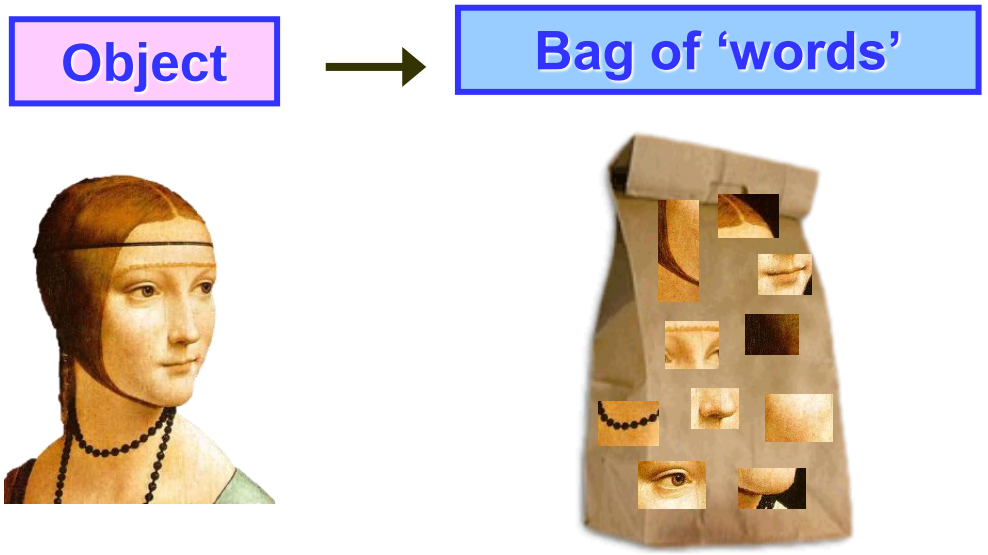
Bag of Words

Il metodo ***BoW*** si ispira alle tecniche di rappresentazione dei documenti testuali che spesso codificano un documento tramite istogrammi in cui è riportato il numero di occorrenze dei termini che costituiscono il dizionario



Bag of Words

- Il modello Bag of Words è stato proposto con l'obiettivo di rappresentare un'immagine tramite un dizionario visuale. L'idea di base è quella di rappresentare un'immagine tramite un istogramma di occorrenze di alcune visual words che rappresentano specifiche caratteristiche locali dell'immagine.



Bag of Words

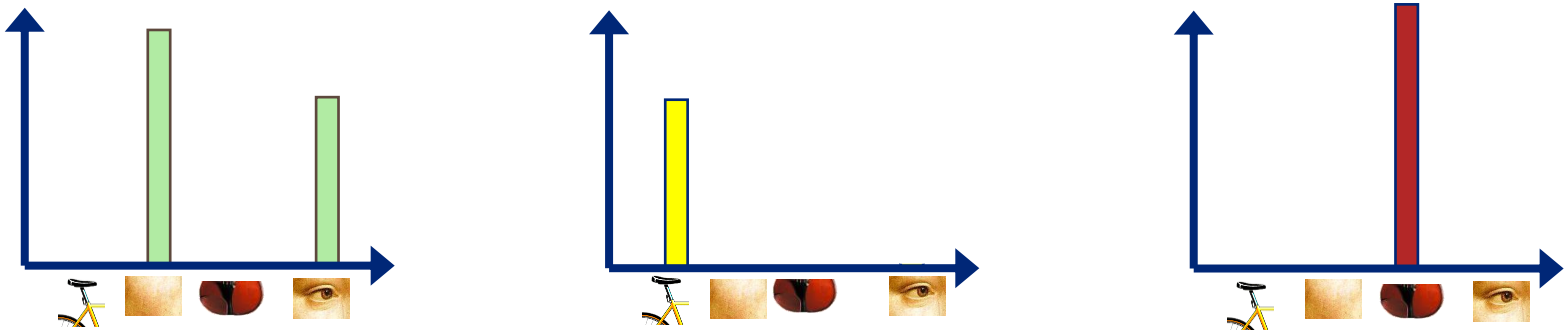
Dizionario visuale



Input image



Rappresentazione

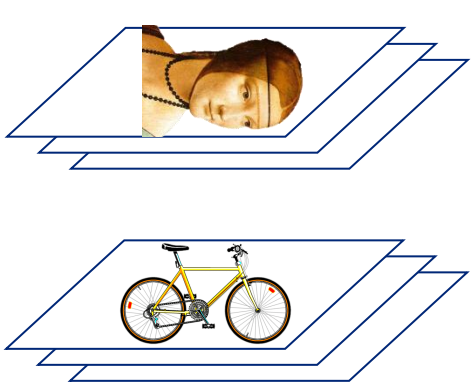


Bag of Words: idea

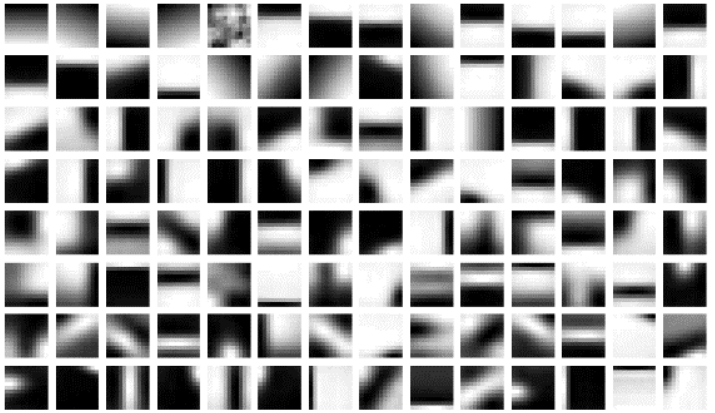
- Mentre le parole testuali sono concetti ‘discreti’ le parole visuali sono rappresentate da descrittori locali continui e di dimensionalità talvolta elevata.
- Per ottenere parole visuali discrete è necessario quantizzare i descrittori locali nello spazio delle feature. In questo modo ciascun nuovo descrittore può essere codificato in termini della regione (discretizzata) dello spazio delle feature alla quale appartiene.
- I tipici passaggi per la costruzione del dizionario visuale sono i seguenti:
  - Creazione del corpus, ovvero selezione di un numero elevato di immagini di ‘training’;
  - Quantizzazione dello spazio delle feature sulla base di informazioni statistiche (es. con algoritmi di clustering).

  Un’immagine può essere codificata in termini di parole visuali, selezionando per ciascuna feature locale la parola ad essa più vicina nello spazio delle feature.

BoW per la classificazione: learning



Creazione del dizionario visuale



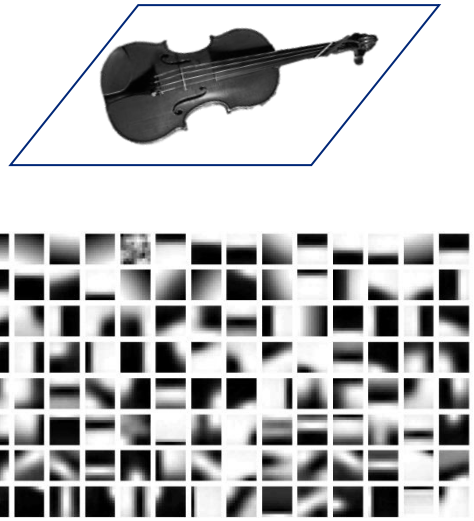
Rappresentazione delle immagini di training

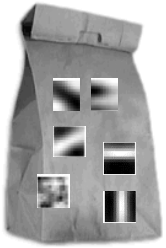


Creazione template

Modelli / classificatori

BoW per la classificazione: classificazione





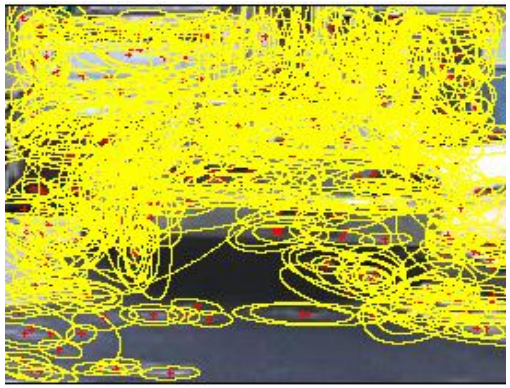
Rappresentazione dell'immagine da riconoscere

Modelli / classificatori

Confronto con modelli

Classe di appartenenza

Localizzazione di feature (1)



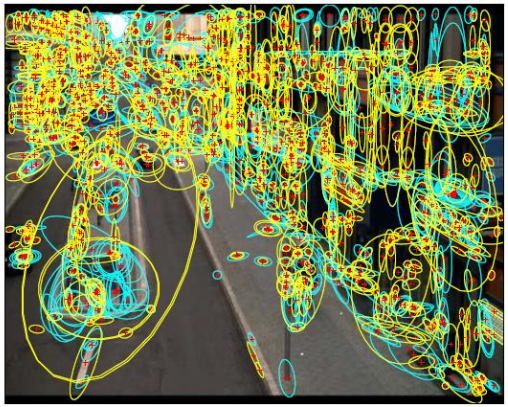
Feature sparse,
in corrispondenza di
punti di interesse



Dense sampling
uniforme



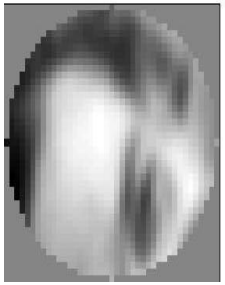
Random



Keypoint detector
multipli

Localizzazione di feature (2)





Normalizzazione



Calcolo del descrittore

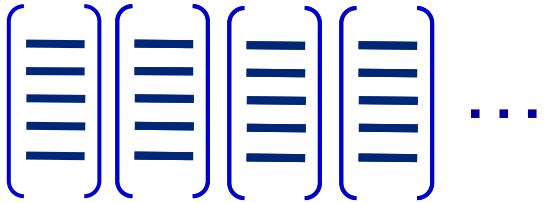
Il processo di estrazione delle feature prevede:

- Localizzazione delle sottoregioni di interesse (patch);
- Eventuale normalizzazione;
- Calcolo del descrittore (es. SIFT)

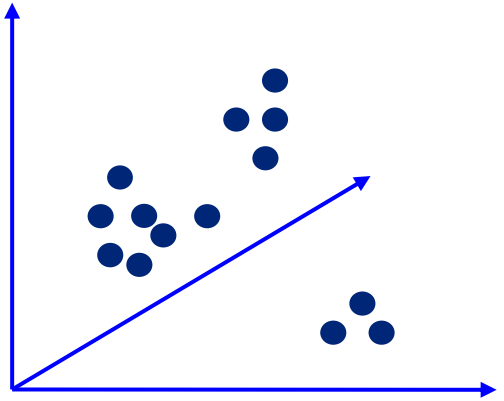
Il processo viene ripetuto per una serie di immagini di training, ottenendo così un insieme ampio di descrittori che saranno poi usati per la creazione del dizionario.

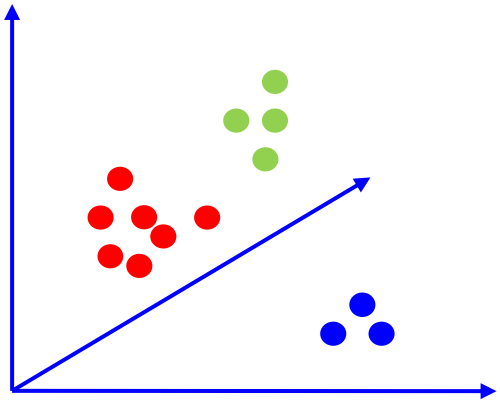


Creazione del dizionario (1)



Rappresentazione nello spazio multidimensionale

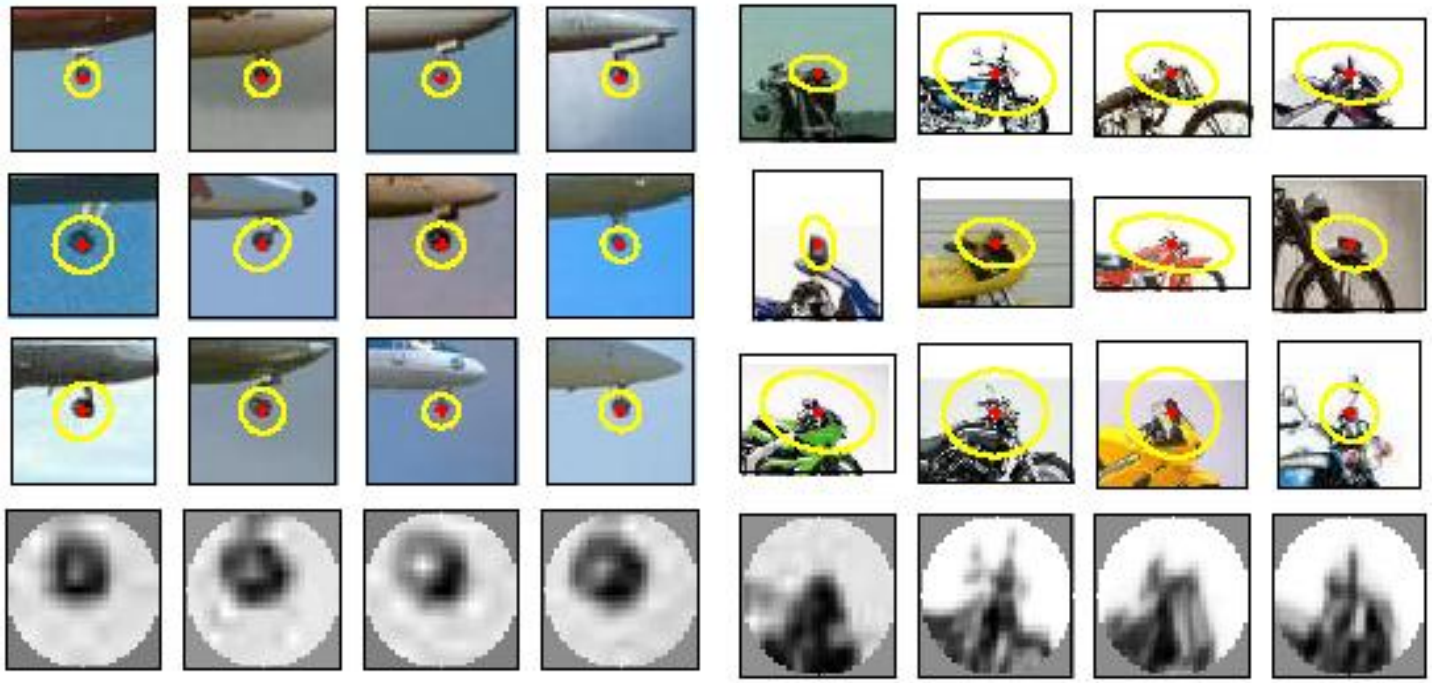




Quantizzazione e estrazione delle «parole» del dizionario

Creazione del dizionario (2)

Per la quantizzazione dello spazio si possono usare ad esempio tecniche di clustering e selezionare come parole i «prototipi» di ciascun cluster.



BoW: considerazioni

Vantaggi:

- Invarianza rispetto a variazioni geometriche, deformazioni, trasformazioni affini;
- Rappresentazione compatta del contenuto dell'immagine;
- Descrittore di lunghezza fissa, indipendentemente dal numero di feature rilevate nell'immagine;
- Prove sperimentali hanno mostrato una buona efficacia.

BoW: considerazioni

Svantaggi:

- Informazioni estratte da background e foreground sono mischiate in modo indifferenziato;
- Le tecniche di localizzazione delle patch non garantiscono l'individuazione di porzioni dell'oggetto di interesse;
- La rappresentazione non tiene conto della distribuzione spaziale delle feature. Possibili soluzioni:
  - Inserire nei descrittori anche informazioni sulla posizione;
  - Suddividere l'immagine in sottoregioni e costruire un istogramma per ciascuna;
  - Dopo il matching verificare la consistenza spaziale delle corrispondenze trovate.